El País
ESPAÑA · EL PAÍS
JUEVES, 5 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:30 H

LZB, ERTMS y CDI 113 + 200: una semana descifrando los 17 minutos del accidente de Urda

Ocho días después de la tragedia, las claves de lo ocurrido están en los audios completos del centro de Atocha, los datos de sus pantallas y los interrogatorios a una veintena de personas

JUAN JOSÉ MATEO Y JAVIER F. MAGARIÑO · ESPAÑA

A las 6.30 del miércoles 28 de octubre, un trabajador del centro de control de Adif en Atocha (Madrid) empieza su turno con una reunión de media hora en la que se le informa de cómo marchan las operaciones de alta velocidad hasta ese momento. Poco más de dos horas después, el sistema de seguridad LZB, que...

impide que dos trenes coincidan en el mismo punto, se cae en un tramo de más de 63 kilómetros en la vía de altas prestaciones que une Madrid con Sevilla. Siete trenes se paralizan inmediatamente. Son las 8.30. Ese trabajador de Adif ordena seis minutos después que el AVE 2080 reemprenda la circulación a marcha normal, pese a que el protocolo de aplicación en esa situación especifica que debe ir a una velocidad lo suficientemente lenta (marcha a la vista) como para detenerse si aparece un obstáculo en la vía. Apenas 17 minutos después, ese convoy, lanzado a entre 160 y 200 kilómetros por hora, se empotra contra un Iryo completamente detenido a las puertas de la estación de Urda (Toledo), provocando al menos 69 muertos y cientos de heridos.

Una semana después de la catástrofe, que ha provocado la dimisión de Óscar Puente, hasta el martes ministro de Transportes, y de Luis Pedro Marco de la Peña, hasta el miércoles presidente de Adif, la investigación trata de reconstruir minuto a minuto lo ocurrido antes de un accidente sobre el que aún hay más incógnitas que certezas.

Las claves del siniestro están en los audios del centro de Atocha, los datos de sus pantallas y los interrogatorios a una veintena de personas. Esto es lo que se sabe y lo que no hasta ahora.

El LZB, el CDI 113 + 200 y un semáforo. La caída del sistema LZB, alrededor de las 8.30, provoca un efecto dominó. De un lado, activa de urgencia a un equipo de Adif que se desplaza inmediatamente a la estación de Urda, epicentro del problema, para intentar arreglar la desconexión entre ordenadores que ha provocado que la red de seguridad deje de funcionar. En apenas dos minutos logran recuperar un módulo de transmisión. Son las 8.37, así que se ponen a intentar reactivar el LZB con un solo ordenador (normalmente necesita dos). Mientras tanto, a las 8.41, la maquinista del Iryo informa al centro de Atocha de que ha intentado conectarse a ese mismo sistema en un cambio de sección de identificación (CDI) situado en el kilómetro 113 y 200 metros, sin conseguirlo. Es su última oportunidad con el

tren en marcha. Como en Urda se encuentra un semáforo que le obliga a parar, detiene su convoy. No sabe que por detrás el AVE viene ya lanzado, ni que en Atocha creen que cualquier tren podría reconectarse al LZB pasando por un CDI situado después de Urda.

Vía libre para el AVE. La caída del sistema LZB, que se ha producido en 170 ocasiones en lo que va de 2026 con duraciones desconocidas, no deja desprovistos de seguridad a los maquinistas. Entran en acción el sistema ASFA y el BSD, basado en señales laterales. Cuando el maquinista del AVE se aproxima a Urda, nada le indica que deba frenar. La razón es que Atocha está esperando a que el Iryo detenido en la estación se reemprenda la marcha, y que por eso ha cambiado su semáforo de rojo a verde. Como los dos convoyes están en el mismo espacio de control (cantón), y sin LZB, el AVE no sabe que tiene por delante un tren paralizado. La explicación de la situación del Iryo es que no consigue reemprender la marcha porque por dos veces falla su conexión con el sistema LZB, operación que le hace perder preciosos minutos, y que incluye que se ponga en contacto tanto con su empresa como con Atocha. Desde entonces, expertos, operadores y políticos han recordado que la línea Madrid-Sevilla es la única que opera sin el sistema de seguridad ERTMS, más moderno, y ya implantado a lo largo del recorrido, pero aún en fase de pruebas.

Sobre el sistema de seguridad ASFA, el vocal del Colegio de Ingenieros de Caminos y ex presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Brrón, argumenta que “España es el único país del mundo en el que las líneas de alta velocidad tienen al menos dos sistemas de señalización, uno titular y otro de respaldo”. El experto lo considera innecesario a la vista de que “el sistema de señalización no debería fallar”. Barrón cree que “la existencia de dos sistemas de señalización conduce a instalaciones y procedimientos más o menos complejos en los que la forma de alternar un sistema de señalización con otro puede dar lugar a operaciones no rutinarias y a confusión, si no se llevan a cabo entrenamientos periódicos”.

Las órdenes de Atocha. Tanto el libro de normas del maquinista de Renfe como expertos consultados por este diario coinciden en que en el centro de control se da una orden equivocada. El maquinista del AVE 2080 siniestrado transmite a los supervisores de la red de Adif que tenía “un fallo de transmisión por bloqueo parcial”. Esa expresión técnica, que alerta de la desconexión del sistema que debe impedir que dos ferrocarriles coincidan en el mismo punto (LZB), debería haber activado el protocolo LZB 3, según los expertos consultados. La aplicación de esta pauta limita la velocidad del tren afectado a “marcha a la vista”, es decir, a aquella lo suficientemente lenta como para que el maquinista frene a tiempo cuando detecta un obstáculo. Sin embargo, desde Atocha se le ordena aplicar el protocolo LZB 4, que deja la decisión de la velocidad en manos del centro de coordinación. En este caso, el controlador al mando le indica al maquinista que opte por “marcha normal”, sin limitación alguna.

Adif está llevando a cabo una auditoría interna para conocer el modo de actuar de los operarios de Atocha cada una de las 170 veces que se ha caído el sistema LZB en lo que va de año. Se trata de resolver si la aplicación del protocolo LZB4 era costumbre, contraviniendo el reglamento ferroviario, o un fallo puntual. El ministro Puente señaló el martes tras el Consejo de Ministros que se han encontrado otros antecedentes de error, pero no cree que se deba a un comportamiento normalizado.

Más de 40 minutos de audios. Tras el accidente, EL PAÍS publica un extracto de los audios con conversaciones con Atocha de los maquinistas del AVE y del Iryo. El total de sus conversaciones abarca más

de 40 minutos. Así, se sabe que el maquinista del AVE pidió instrucciones antes de las 8.36 y que su compañera del Iryo siguió en contacto con Atocha incluso después del accidente, puesto que, según Puente, llamó a las 9.01 para solicitar el corte de la tensión en la línea, "porque creía que había invadido la vía contraria". Es decir, su prioridad fue evitar un segundo accidente en una línea explotada por tres compañías (Renfe, Iryo y Ouigo), donde la circulación ha crecido un 28% entre 2019 y 2024.

Una investigación con decenas de interrogatorios. Hasta el momento, la Guardia Civil ha llamado a declarar a una veintena de trabajadores ferroviarios por la tragedia de Urda. Se trata, en su mayor parte, de trabajadores ferroviarios que estaban en el Centro de Regulación y Control (CRC) de Adif en Madrid-Puerta de Atocha cuando el tren AVE de Renfe embistió al convoy de Iryo. Entre ellos está el operador que, según los audios conocidos, autorizó el primero de los convoyes a continuar la marcha "con normalidad" pese a que el segundo aún estaba detenido en la vía. Este empleado de Adif, que fue citado como investigado no detenido y estuvo acompañado de un abogado, se acogió a su derecho a no declarar ante los agentes. También dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Los antecedentes de Angrois, Spanair, el Metro de Valencia y Adamuz auguran que la investigación se prolongará durante años.

Las incógnitas. Antes de dimitir, Puente no aclaró si la decisión de reanudar la marcha a velocidad normal tras una caída del sistema LZB se había adoptado de forma estructural antes del accidente. Sí confirmó que Adif lo estaba investigando. El ya exministro, sin embargo, no despejó la duda sobre si existían órdenes para que los controladores agilizaran el tráfico, aunque explicó que no le constaban y que esas supuestas exigencias serían contradictorias, desde su punto, con el empeoramiento de la puntualidad registrado en la línea Madrid-Sevilla. No se conoce la versión del controlador implicado, ni de sus compañeros. Tampoco han trascendido los audios entre la maquinista del Iryo y su compañía, ni el conjunto de los mantenidos desde Atocha con los conductores de los seis trenes afectados por la caída del sistema LZB.

Condiciones laborales. El accidente también ha abierto un debate sobre la formación, la carga de trabajo y las condiciones laborales de los trabajadores que gestionan el tráfico ferroviario. Puente defendió el martes en el Congreso las condiciones laborales en el centro de control de Adif: 52.685 euros de salario bruto al año y 37 horas de trabajo semanales, resumió al referirse al operario que ordenaba el tráfico en la Madrid-Sevilla el día de la tragedia.

El trabajador tiene categoría M1, según describió el ministro de Transportes. Durante el turno de réplica a los grupos de la oposición, afirmó que las condiciones salariales y las condiciones de trabajo no son las que están en el debate público: "Seguro que no ganan lo suficiente, como en tantos otros trabajos, pero no son mileuristas como se ha dicho".

La jornada en el centro de control de Adif es de 37 horas semanales, con seis jornadas consecutivas de labor y cuatro de descanso. En el caso del técnico que ordenó la actuación de los trenes siniestrados el pasado miércoles, "venía de cuatro días de descanso y estaba en su día 28, con 14 trabajados y otros 14 de descanso".

Fuente: https://elpais.com/espana/2026-11-05/lzb-ertms-y-cdi-113-200-una-semana-descifrando-los-17-minutos-del-accidente-de-urda.html
Recorte generado el 5/11/2026, 6:24:58 · sin publicidad ni recomendaciones.